ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Équivalents, signe et nature d'une série complexe

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles, (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. On suppose $u_n \sim v_n$. Montrer qu'à partir d'un certain rang, u_n et v_n ont le même signe.
2. On suppose de plus $v_n \geqslant 0$. Montrer que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont la même nature.
3. Étudier la convergence de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{((-1)^n + 2i)\ln(n)\ \mathrm{sh}\,\frac{1}{n}}{\sqrt{n+5}}$.